

Atividade Semanal 04 — Resumo

Estudo de Processos e Suas Variáveis

Tema: Processos industriais e a identificação de suas variáveis de controle.

Kauê Melo Diniz — RA: 823130975

1. Introdução

Antes de automatizar qualquer sistema, é necessário compreender o processo que se deseja controlar e identificar as variáveis envolvidas. Um processo é uma sequência de operações que transforma entradas em saídas com um objetivo definido; controlá-lo significa manter suas variáveis dentro de valores desejados.

2. Tipos de processos

Os processos podem ser classificados em contínuos, em batelada (batch) e discretos. Processos contínuos operam ininterruptamente, com variáveis que mudam suavemente, como em refinarias e usinas. Processos em batelada produzem em lotes, com etapas sequenciais. Processos discretos lidam com itens contáveis e eventos isolados, como a abertura e o fechamento de um portão — sendo este o tipo central do projeto desenvolvido.

3. Variáveis de processo

As variáveis de um processo costumam ser divididas em: variável controlada, que é a grandeza que se deseja manter no valor desejado (por exemplo, a posição do portão); variável manipulada, sobre a qual o controlador atua para influenciar a controlada (o acionamento do motor); e variáveis de perturbação, que afetam o processo de forma não desejada (a presença de um obstáculo).

Identificar corretamente essas variáveis permite definir o que será medido (sensores), o que será acionado (atuadores) e qual lógica relacionará uns aos outros.

4. Malhas de controle

O controle de um processo pode ser em malha aberta, quando a ação não depende do resultado obtido, ou em malha fechada, quando o sistema realimenta a informação dos sensores para corrigir sua atuação. Sistemas discretos, como o portão, utilizam realimentação por meio dos fins de curso e da fotocélula: o controlador só decide o próximo passo após verificar o estado atual informado por esses sensores.

5. Conclusão

Compreender o processo e mapear suas variáveis é a etapa que fundamenta todo o projeto de automação. A partir dessa análise, é possível modelar o comportamento do sistema, especialmente quando ele é governado por eventos discretos, tema da próxima atividade.

Referências

LAMB, Frank. Automação industrial na prática. Porto Alegre: AMGH, 2015.

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

FILIPPO FILHO, Guilherme. Automação de processos e de sistemas. São Paulo: Érica, 2014.